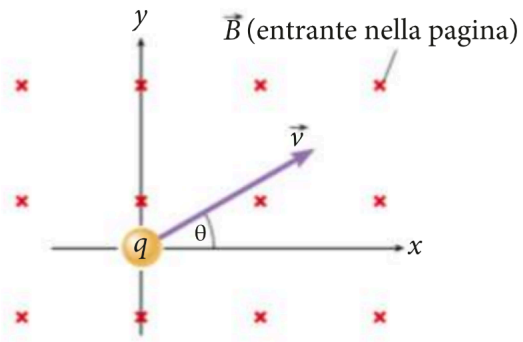
Cognome: ..... Nome: .....

Data: .....

Domande	1	2	3	Totale
Punti	30	35	35	100
Voto				

1. Una particella di carica $+7.3\ \mu\text{C}$ e massa 3.8×10^{-8} kg si muove perpendicolarmente a un campo magnetico di 1.6 T, come mostra la figura. La velocità della particella è 44 m/s.



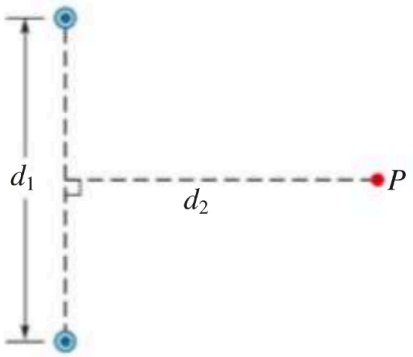
(a) Determina modulo, direzione e verso della forza di Lorentz agente sulla particella, rappresentando la forza con un disegno. (*8 punti*)

(b) Che traiettoria segue la particella? (*5 punti*)

(c) Qual è l'ampiezza dell'angolo θ per cui la traiettoria della particella interseca l'asse y alla distanza maggiore dall'origine? (*8 punti*)

(d) Calcola questa distanza, rappresentando con un disegno la traiettoria seguita. (*9 punti*)

2. Nella figura, due lunghi fili rettilinei, visti in sezione, sono percorsi da uguali correnti $i = 4$ A, entrambi uscenti dal piano della figura. Le distanze d_1 e d_2 sono rispettivamente 6 m e 4 m. Il punto P è situato sulla bisettrice della congiungente i due fili.



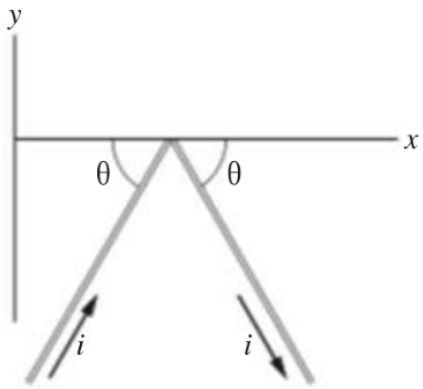
(a) Determina modulo, direzione e verso del campo magnetico in P generato dal filo in alto, rappresentando il campo con un disegno. (*10 punti*)

(*10 punti*)

(b) Determina modulo, direzione e verso del campo magnetico in P generato dal filo in basso, rappresentando il campo con un disegno.

(c) Determina modulo, direzione e verso del campo magnetico totale in P, rappresentando il campo con un disegno. (*15 punti*)

3. Il filo piegato della figura è percorso da una corrente di 2 A e giace in un campo magnetico uniforme. Ciascuna sezione retta è lunga 2 m e forma un angolo θ di 60° con l'asse x. Il campo magnetico è entrante nel foglio ed ha intensità pari a 4 T.



(a) Determina modulo, direzione e verso della forza magnetica esercitata sul tratto di sinistra, rappresentando la forza con un disegno. (*10 punti*)

(b) Determina modulo, direzione e verso della forza magnetica esercitata sul tratto di destra, rappresentando la forza con un disegno. (*10 punti*)

(c) Determina modulo, direzione e verso della forza magnetica totale agente sul filo, rappresentando la forza con un disegno. (*15 punti*)